AĞ TABANLI PARALEL DAĞITIM SİSTEMLERİ

VİZE PROJE DOKÜMANI

Yılmaz Talha Kılıç

22290194

https://github.com/ylmztalhaklc/web1-2

İçindekiler

1. GİRİŞ 2
2. TEKNOLOJİ SEÇİMİ 2
3. PROJE 1: VERİTABANI GÜVENLİĞİ VE ERİŞİM KONTROLÜ 3
3.1 Proje Amacı 3
3.2 Sistem Yapısı 3
3.3 Uygulama Adımları 3
3.3.1 Veritabanı Kurulumu 4
3.3.2 Kullanıcı ve Rol Tanımlama 4
3.3.3 Yetkilendirme 4
3.3.4 Güvenli Veri Erişimi 5
3.3.5 Row-Level Security 5
3.3.6 SQL Injection Koruması 5
3.3.7 Denetim (Audit) 6
3.4 Değerlendirme 6
4. PROJE 2: VERİTABANI YEDEKLEME VE OTOMASYON 6
4.1 Proje Amacı 6
4.2 Uygulanan Yöntemler 7
4.3 Yedekleme Stratejisi 7
4.4 Geri Yükleme Testi 7
4.5 Değerlendirme 8
5. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA 8
6. SONUÇ 8

1. GİRİŞ

Bu bölümde çalışmanın genel amacı ve kapsamı ele alınmaktadır. Veritabanı sistemlerinde güvenlik ve veri sürekliliği konularının neden önemli olduğu açıklanarak, bu projelerin hangi problemlere çözüm getirdiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda:

- Veritabanı güvenliğinin önemi
- Veri kaybının oluşturabileceği riskler
- Kurumsal sistemlerde bu konuların gerekliliği

genel olarak açıklanmaktadır.

Ayrıca bu çalışma, teorik bilgilerin yanında uygulamaya dayalı bir yaklaşım sunarak konunun daha iyi anlaşılmasını amaçlamaktadır.

2. TEKNOLOJİ SEÇİMİ

Bu bölümde projelerde kullanılan teknolojiler ve bu teknolojilerin seçilme nedenleri açıklanmaktadır. Özellikle Microsoft SQL Server platformunun tercih edilmesi, hem sağladığı güvenlik özellikleri hem de kurumsal ortamlarda yaygın olarak kullanılması ile ilişkilidir.

Tercih sebepleri:

- Gelişmiş güvenlik mekanizmaları sunması
- Yedekleme ve kurtarma işlemlerinde güçlü olması
- Microsoft ekosistemi ile uyumlu çalışması
- Büyük veri setleri ile performanslı çalışabilmesi

Bunun yanında, SQL Server Management Studio (SSMS) aracı kullanılarak veritabanı yönetimi gerçekleştirilmiştir. Bu araç, hem geliştirme sürecini kolaylaştırmakta hem de veritabanı işlemlerinin daha kontrollü yapılmasını sağlamaktadır.

3. PROJE 1: VERİTABANI GÜVENLİĞİ VE ERİŞİM KONTROLÜ

3.1 Proje Amacı

Bu projenin amacı, veritabanı üzerinde güvenli bir erişim yapısı oluşturmaktır. Kullanıcıların yalnızca yetkili oldukları işlemleri gerçekleştirebilmesi sağlanarak veri güvenliği artırılmaktadır.

Bu kapsamda:

- Yetkisiz erişimlerin engellenmesi
- Kullanıcı bazlı yetkilendirme yapılması
- Hassas verilerin korunması

hedeflenmiştir.

Bu yaklaşım, özellikle çok kullanıcılı sistemlerde veri bütünlüğünü korumak açısından oldukça önemlidir.

3.2 Sistem Yapısı

Bu bölümde projenin genel mimarisi açıklanmaktadır. Sistem, katmanlı bir yapı ile tasarlanmış ve her katmanın farklı bir sorumluluğu olacak şekilde yapılandırılmıştır.

Sistem katmanları:

- Kimlik Doğrulama (Authentication)
    - Kullanıcının sisteme giriş yapıp yapamayacağını belirler
- Yetkilendirme (Authorization)
    - Kullanıcının hangi işlemleri gerçekleştirebileceğini belirler
- Veri Erişim Katmanı
    - Kullanıcının hangi verilere erişebileceğini kontrol eder

Bu mimari yapı sayesinde sistem:

- Daha güvenli hale gelir
- Merkezi olarak yönetilebilir
- Kolayca genişletilebilir

Ayrıca rol tabanlı erişim modeli kullanılarak kullanıcı yönetimi sadeleştirilmiştir.

3.3 Uygulama Adımları

Bu bölümde güvenlik mekanizmalarının uygulama süreci adım adım açıklanmaktadır. Her adım, sistemin güvenliğini artırmaya yönelik bir katman oluşturmaktadır.

3.3.1 Veritabanı Kurulumu

Projede Northwind örnek veritabanı kullanılmıştır. Bu veritabanı, gerçek hayata yakın veri yapısı sunduğu için tercih edilmiştir.

Tercih edilme nedenleri:

- Çoklu tablo ilişkileri içermesi
- Gerçekçi veri senaryoları sunması
- Test işlemleri için uygun olması

Bu sayede yapılan işlemler daha anlamlı ve uygulanabilir hale getirilmiştir.

3.3.2 Kullanıcı ve Rol Tanımlama

Sistem üzerinde farklı kullanıcılar oluşturulmuş ve bu kullanıcılar belirli rollere atanmıştır. Bu yapı sayesinde kullanıcı yönetimi merkezi hale getirilmiştir.

Bu yaklaşım:

- Yetki karmaşasını azaltır
- Yönetimi kolaylaştırır
- Güvenliği artırır

Kullanıcıların doğrudan yetki almak yerine rol üzerinden yetkilendirilmesi, sistemin daha düzenli çalışmasını sağlar.

3.3.3 Yetkilendirme

Bu aşamada, her role özel yetkiler tanımlanmıştır. Kullanıcıların yapabileceği işlemler bu yetkilere göre sınırlandırılmıştır.

Örneğin:

- Bazı kullanıcılar sadece veri okuyabilir
- Bazı kullanıcılar veri ekleyebilir veya güncelleyebilir
- Kritik işlemler belirli kullanıcılarla sınırlandırılmıştır

Bu yapı sayesinde sistem üzerinde daha kontrollü bir erişim sağlanmıştır.

3.3.4 Güvenli Veri Erişimi

View yapıları kullanılarak veri erişimi kontrol altına alınmıştır. Bu yöntem, özellikle hassas verilerin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Sağladığı avantajlar:

- Hassas veriler maskelenir
- Gereksiz bilgiler kullanıcıya gösterilmez
- Veri erişimi daha güvenli hale gelir

Bu yaklaşım, uygulama katmanında yapılan kontrollerden daha güvenlidir çünkü doğrudan veritabanı seviyesinde uygulanır.

3.3.5 Row-Level Security

Bu aşamada satır düzeyinde güvenlik uygulanmıştır. Bu sayede kullanıcılar yalnızca kendilerine ait verileri görüntüleyebilmektedir.

Bu yöntemin faydaları:

- Veri izolasyonu sağlanır
- Kullanıcılar arası veri karışıklığı engellenir
- Güvenlik seviyesi artırılır

Bu yapı özellikle çok kullanıcılı sistemlerde büyük önem taşımaktadır.

3.3.6 SQL Injection Koruması

SQL Injection saldırılarına karşı parametreli sorgular kullanılmıştır. Bu yöntem, kullanıcıdan gelen verilerin doğrudan sorguya eklenmesini engeller.

Kullanılan yöntemler:

- Parametreli sorgular
- Güvenli sorgu yapısı

Bu sayede sistem, dış müdahalelere karşı daha dayanıklı hale getirilmiştir.

3.3.7 Denetim (Audit)

Veritabanı üzerinde yapılan işlemler kayıt altına alınmıştır. Bu kayıtlar sayesinde sistemde yapılan tüm işlemler izlenebilir hale gelmiştir.

Bu sistem ile:

- Kullanıcı aktiviteleri takip edilir
- Olası hatalar tespit edilir
- Güvenlik ihlalleri analiz edilebilir

Denetim mekanizması, sistem güvenliğinin sürdürülebilir olması açısından kritik bir bileşendir.

3.4 Değerlendirme

Bu bölümde projenin genel çıktıları değerlendirilmiştir. Uygulanan yöntemler sayesinde güvenli ve kontrol edilebilir bir veritabanı yapısı oluşturulmuştur.

Elde edilen kazanımlar:

- Güvenli erişim kontrolü sağlanmıştır
- Veri gizliliği artırılmıştır
- Sistem izlenebilir hale getirilmiştir

Bu yapı, gerçek sistemlerde kullanılabilecek bir temel oluşturmaktadır.

4. PROJE 2: VERİTABANI YEDEKLEME VE OTOMASYON

4.1 Proje Amacı

Bu projenin amacı, veritabanı verilerinin kaybolmasını önlemek ve sistem sürekliliğini sağlamaktır. Veri kaybı, özellikle kurumsal sistemlerde ciddi problemlere yol açabileceği için bu süreç büyük önem taşımaktadır.

Bu kapsamda:

- Yedekleme süreçlerinin oluşturulması
- Veri kaybının önlenmesi
- Sistem sürekliliğinin sağlanması

hedeflenmiştir.

4.2 Uygulanan Yöntemler

Projede veritabanı yedekleme ve kurtarma işlemleri belirli yöntemler kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Kullanılan yöntemler:

- Recovery model analizi
- Tam yedekleme
- Diferansiyel yedekleme
- Yedek doğrulama
- Geri yükleme testleri

Bu yöntemler birlikte kullanılarak dengeli ve güvenli bir yapı oluşturulmuştur.

4.3 Yedekleme Stratejisi

Bu bölümde kullanılan yedekleme mimarisi açıklanmaktadır. Sistem, performans ve depolama dengesi gözetilerek tasarlanmıştır.

Uygulanan yapı:

- Haftalık tam yedek
- Günlük diferansiyel yedek
- SIMPLE recovery modeli

Bu yaklaşım sayesinde:

- Depolama alanı verimli kullanılmıştır
- Yedekleme süresi kısaltılmıştır
- Geri yükleme işlemleri hızlandırılmıştır

4.4 Geri Yükleme Testi

Alınan yedeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla geri yükleme işlemleri yapılmıştır. Bu süreç, sistemin gerçek bir hata durumunda nasıl davranacağını görmek açısından önemlidir.

Bu aşamada:

- Test veritabanı oluşturulmuştur
- Yedekler geri yüklenmiştir
- Veriler kontrol edilmiştir

Bu testler sayesinde sistemin güvenilirliği doğrulanmıştır.

4.5 Değerlendirme

Bu bölümde yedekleme sürecinin genel değerlendirmesi yapılmıştır. Uygulanan yöntemler sayesinde sistemin veri güvenliği artırılmıştır.

Elde edilen sonuçlar:

- Veri kaybı riski azaltılmıştır
- Yedekleme süreci düzenli hale getirilmiştir
- Geri yükleme işlemleri başarıyla gerçekleştirilmiştir

5. KURULUM VE ÇALIŞTIRMA

Bu bölümde projelerin çalıştırılması için gerekli adımlar açıklanmaktadır. Kurulum süreci belirli bir sıraya göre ilerlemektedir.

Genel adımlar:

- SQL Server kurulumu
- Veritabanı yükleme
- Güvenlik scriptlerinin çalıştırılması
- Yedekleme işlemlerinin uygulanması

Bu adımlar takip edilerek sistem sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilmektedir.

6. SONUÇ

Bu bölümde yapılan çalışmalar genel olarak özetlenmektedir. Her iki proje birlikte değerlendirildiğinde, veritabanı yönetiminde hem güvenlik hem de süreklilik açısından önemli bir yapı oluşturulmuştur.

Bu projeler sayesinde:

- Veritabanı güvenliği sağlanmıştır
- Veri kaybına karşı önlem alınmıştır
- Uygulanabilir bir sistem geliştirilmiştir

Elde edilen sonuçlar, gerçek sistemlerde kullanılabilecek temel bir altyapı sunmaktadır.